

论文设计书 (Proposal)

论文题目

论文题目要简洁明确，用 20 到 30 个字，这些字要体现一些整个研究的关键信息，如研究涉及应用领域、研究关键内容、研究创新点、基本思路、采用的方法等，尽管不一定这些信息都要体现，但尽量体现这些关键信息，或者说论文题目只写这些关键信息，这样论文题目就不会空，保证论文题目既简洁又有信息量，要保证听上高大上，充实具体，不要堆积好多方法，只要反映核心写作点即可。能否写出一个适合的题目，是反映我们这个论文设计是否清晰的核心体现。

论文设计要重点想清楚【研究动机】和【研究概要】，具体就是下面七点关键要素，而且一定要注意这几点研究要素前后的逻辑要紧凑，环环相扣，让人清晰地感觉到他们之间的逻辑关系。如果不能讲清楚这些要素，说明我们思考得还不够(或者论文没看懂)。而且这些要素的讲述一定要越简洁越好，一定要控制字数，这就要求每一句子都是干货。



图 论文研究七个关键要素

上述要素，在能讲清楚的前提下，字数越少越好，要求文字紧凑，措词准确

请大家严格按我这模板的结构要点，包括字体、字号

一、研究动机【半页纸】

这部分总体告诉人家你为什么要做这个研究。具体分以下三点来说：

1、研究问题

这一部分是要让读者明白你要研究的问题及背景意义，从两方面说：一是明确指出本研究针对的现实中哪个具体的平台或应用系统，紧扣具体的应用平台清楚说出你要研究问题的具体场景，这个场景描述最好能举一个具体例子说明；二是直接简洁出说出这个平台或系统中的这个场景中哪一个问题重要，这个问题就是论文的问题靶子，或者要你要研究的问题，并说明该问题为什么重要、关键，值得研究。注意这里的研究问题不包含你的 idea，下面的研究视角是要包含论文的创新和 Idea 的。

写作模板如下：（一般分两部分）

【问题场景】***平台（系统）是一种流行平台（系统）；在这个平台（系统）中，。。。。

【问题靶子】明确表述本论文的研究问题，也就是本论文要瞄准的靶子。

2、研究 gap

紧扣上面的问题靶子，非常简洁清晰分要点直白地说明研究的现状与不足，以此表现本文与目前研究之间的区别，这种区别要外行也基本能听懂，注意要点有一定的高度概括，这也是论文核心写作点或者说卖点。这里不能说成论文的具体研究内容或研究创新。

写作模板如下：（一般分两部分）

【目前研究情况】目前关于“***（上面的问题靶子）”的研究主要有两方面：（1）从***视角研究****，或者采用***方法研究***（控制在 30 字以内）。需要的话可以接着稍微具体叙述。（2）从***视角研究****，或者采用***方法研究***（控制在 30 字以内）。需要的话可以接着稍微具体叙述。

【存在的不足】现有研究不足之处主要表现在，最好总结出一点不足，所以要有一定概括高度，如果有多点不足，也先要有一个总的概述或主要的不足，这个不足要为下面的研究视角作铺垫。1）2）

3、研究视角

研究视角是表明你针对目前的不足，你准备如何解决问题靶子，研究视角的表述一定要融合前面两点（研究问题<问题靶子>+研究 GAP<存在的不足>）来表述具体研究问题。注意研究视角一般表述为从**视角，或采用**方法，研究**问题。

写作模板如下：（尽量用一句完整的话说完）

本论文将从***视角或者采用***方法，研究如何****，或研究****问题（最多两行字）。

二、研究概要【1 页纸】

这部分是表明你是如何研究去解决上述问题的。具体从三个方面去介绍你的研究内容：

1、总体思路

针对上面的研究视角，提供你论文的解决方法，也就是你如何从那个视角进行研究，不能认为那视角就是解决思路，这里说的解决思路应该是落实前面说的研究视角的，或者说思路是视角的进一步具体，而且这个思路要外行也能听懂。注意这个思路就是针对你要研究问题的关键创新思路，而且这个创新思路要能比较简洁直白地讲出来，要外行也大概能听懂；注意不是指整个论文研究流程。

2、研究框架

基于上面的总体思路，表现你如何去实现或落实你的关键思路，这就需要设计一个总研究内容框架或模型，这个框架图是你上面解决思路的具体落实。在形式上这个框架画一个总框架图或模型。

3、研究内容

针对总研究框架，归纳三到四点研究内容，或者对框架的 3 到 4 点内容进行研究。每点研究内容的表述要用一个 20 个以内的名词短语概括（对于大论文，每点研究内容对应就是一章），这个表述要反映你每一点研究内容的主体创新、关键思路、主要方法等关键信息，不要听起来太太空泛。

4、研究贡献

针对上面的研究内容，要从具体的关键环节和步骤中，提炼 3 点小的具体研究贡献；与论文题目的表述一样，每点研究贡献的表述要用一个 20 个左右的名词短语概括，要反映你每一点研究内容的主体创新、关键思路、主要方法等关键信息。一定注意，从表述上，研究贡献和研究内容是有区别，不能把研究内容就说成了研究贡献。

+++++

三、技术路线【字数不限】

针对上面的研究内容，详细框架的每个部件的技术处理细节：

1、技术处理 1

更为具体地介绍研究框架中的某个环节、模块具体的处理细节

2、技术处理 2

更为具体地介绍研究框架中的某个环节、模块具体的处理细节

四、实验评估

任何研究，我们总得向读者证明你的方法是好的，所以需要做一些实验，一般实验介绍从以下方面设计：

1、实验数据

说明你准备采用什么数据集

2、实验设计

对你提出的方法，你准备从哪几个方面去验证，做哪几个实验，每个实验想要验证什么

3、评估标准

主要包含两方面，一是比较基准，二是评价指标

【比较基准】baseline，与哪模型与方法比较

【评价指标】从哪些指标进行比较

五、参考文献

列出 5 篇以内 跟你论文研究相关的论文，尽量要好一点的期刊论文。

六、论文设计简要总结

小论文设计是否想清楚了，主要表现为是否想好以下三方面

- 写出 1 个具体充实的高大上的论文题目
- 设计 1 个一般人一听就明白的论文核心写作点（1 大创新）
- 提炼 3 点具体的研究贡献或创新（3 小贡献）

附 1：设计书结构模板

请大家严格按我下面的模板撰写文档，精心设计（总结）研究。

论文设计书

题目（30 个字以内）

一、研究动机

1、研究问题

（1）研究背景

从“行业应用背景”和“平台问题场景”两个方面阐述，半页以内。

（2）问题靶子

以一个问句形式具体陈述要研究的问题，两行以内。【靶子要针对场景】

2、研究 gap

（1）研究现状

目前相关研究主要有以下两方面：【现状要针对靶子】

第一、1 个完整中心句（40 字以内）。后面再解释。

第二、1 个完整中心句（40 字以内）。后面再解释。

（2）存在不足

目前研究存在以下不足：【不足要针对现状】

第一、1 个完整中心句（40 字以内）。后面再解释。

第二、1 个完整中心句（40 字以内）。后面再解释。

3、研究视角

本论文从***视角，研究***问题。（1 句话最多两行字）【视角要针对不足】

二、研究概要

1、总体思路

针对研究视角的进一步展开。【思路是对接视角】

2、研究框架

针对研究思路的进一步展开。先一段话简述，必要时配相关的框架图。【框架要对接思路】

3、研究内容

具体说来，本论文包含以下研究内容：【内容要围绕框架】

（1）研究内容 1 标题（40 字以内）

用 3 到 5 行左右的文字段落介绍该研究内容的必要性、思路、方法、路线等。

（2）研究内容 2 标题（40 字以内）

用 3 到 5 行左右的文字段落介绍该研究内容的必要性、思路、方法、路线等。

(3) 研究内容 3 标题 (40 字以内)

用 3 到 5 行左右的文字段落介绍该研究内容的必要性、思路、方法、路线等。

样式如下:

(1) 面向众包直播社群的偏好聚合与群体推荐研究

直播社群是众包直播情境下的核心主体,分析理解直播社群的偏好并推荐候选直播项目给主播参考,对**提高**直播社群的直播效果**具有重要意义**,是本研究的重要内容。该研究首先采用群体决策和深度学习中的注意力机制的方法,根据社群用户的互动关系对直播社群的用户进行动态偏好聚合,在此基础上采用图神经网络等深度学习方法为直播社群推荐直播项目,并从公平性的角度研究了直播社群偏好集成和推荐的效果。

(2) 运营中断影响的宏观辨识方法研究

本研究采用改进复杂网络模拟攻击的方法,探究了不同类型的运营中断对城轨线网宏观的连通特性和连通效率的显著影响,而且该方法能够帮助运营决策者找到线网中的关键环节,进而辅助他们针对性地加强运营措施与投入。研究提出了多源城轨运营大数据驱动的复杂运营中断条件下宏观客流时空演变特征综合辨识方法,并提出了运营中断指数,利用大规模历史运营数据实现运营中断影响的全面、量化和动态辨识。

4、研究贡献

本论文研究主要有以下研究贡献:【贡献要对接内容】

(1) 贡献 1 的中心句 (1 行以内)。后面必要的解释句。

(2) 贡献 2 的中心句 (1 行以内)。后面必要的解释句。

(3) 贡献 3 的中心句 (1 行以内)。后面必要的解释句。

参考样式:

(1)提出了改进的复杂网络方法应用于运营中断的影响辨识。研究提出融合断面客流量、进站量、出站量和换乘量等的多源城轨大数据驱动的更为全面的运营中断影响辨识方法,属于应用创新。

(2)提出了时刻表调整、时间拓展路径搜索和乘客出行行为选择模型三位一体的建模方法。该方法将区间中断下乘客出行延误时间的估计问题直接转化为乘客在时间拓展网络中的出行路径搜索和决策问题,能够精准化地刻画乘客在城轨网络中动态出行过程,具有一定的原始理论创新性。

三、技术路线

1、研究内容 1

针对研究内容 1 的技术路线,更为具体介绍过程、关键步骤、公式;如果内容多,要分小点和段。

2、研究内容 2

针对研究内容 2 的技术路线,更为具体介绍过程、关键步骤、公式;如果内容多,要分小点和段。

3、研究内容 3

针对研究内容3的技术路线，更为具体介绍过程、关键步骤、公式；如果内容多，要分小点和段。

四、实验评估

1、实验数据

说明数据集名称，从哪里获得，有多少条，数据集有什么字段等。

2、实验设计

本论文包含以下几个实验：

(1) 实验1名称（40字以内）。再对实验目的、过程和方法进行必要的文字补充介绍。

(2) 实验2名称（40字以内）。再对实验目的、过程和方法进行必要的文字补充介绍。

3、评估标准

(1) 比较基准

具体介绍本论文与哪几个模型比较

(2) 评价指标

从哪些指标进行比较

五、参考文献

- [1] Abbasi, A., Zhang, Z., Zimbra, D., Chen, H., and Nunamaker Jr., J. F. 2010. "Detecting Fake Websites: The Contribution of Statistical Learning Theory," MIS Quarterly (34:3), pp. 435-461.
- [2] Beatty, S. E., Homer, P., and Kahle, L. R. 1988. "The Involvement—Commitment Model: Theory and Implications," Journal of Business Research (16:2), pp. 149-167.

附2：写作逻辑

论文研究逻辑是主要通过写作逻辑体现出来的，而写作逻辑是通过严谨的层次结构体现出来的。好的写作逻辑要表现在以下四个层次，请大家确保从以下四个层次检查自己的写作逻辑！

- **文档逻辑结构**：整个文档分为几部分（小节）是清楚的、明确的，每个小节的设置要有非常明确的目的和逻辑（我的模板在这个层次已经给大家定死了整个文档的逻辑结构）
- **小节逻辑结构**：每个小节包含几段要逻辑是清楚的，是有讲究的，**不能随意分段**，段数不能过多，要确保**每段之间是有前后逻辑关系的**，每一段都有其明确的用途。
- **段落逻辑结构**：每一段包含几个句子是反复斟酌了的，是明确的，**每句话之间是有逻辑关系**的，每一句话想表达什么意思是清晰的，请**不要随使用句号**。
- **句子表达准确**：每个句子表达是准确、清楚到位的，每个句子逻辑是讲得通的，没有歧义的。

请大家写这个文档一定要**认真斟酌写作**，我们不看字数，主要看逻辑，一定要保证结构严谨和写作规范！不要随便写一下发给我，一定要斟酌到每一句的写作上！

附3：一个研究生论文摘要的写作范文（请大家仔细体会人家的写作逻辑）

运营中断条件下城市轨道交通乘客出行行为建模与客流诱导优化研究

城市轨道交通是一种大容量、绿色、准点、快捷的公共交通方式,在解决大城市交通拥堵、交通污染等交通问题方面发挥着骨干作用。截止2015 年底,中国内地共有 25 个城市的 110 条城市轨道交通线路投入运营,总运营里程达 3293 公里,其中特大城市,如北京和上海,城轨运营里程均达 550 公里以上。随着轨道交通路网规模的快速发展、路网结构的日益复杂、换乘组织与行车组织手段的多样化,城市轨道交通正逐步迈向网络化运营时代。

然而,城市轨道交通也是一个相对封闭、人流密集的系统,其运营安全至关重要。随着北京等特大城市轨道交通线网规模的扩大,日常突发事件不断增多。在这种情况下,一旦在局部突发运营事故,不仅会造成本区域的运营秩序混乱,而且会对相邻车站和线路的运营秩序带来严重冲击,甚至会造成地面交通的瘫痪。因此,如何辨识、管控此类危机具有紧迫的现实需求。

本文针对运营中断条件下城市轨道交通乘客出行行为建模与客流诱导优化等问题开展研究,以揭示"运营中断事件"、"应急管控策略"与"乘客出行行为"三者耦合互动机理为目标,采用数据驱动和模型驱动的方法,从运营中断影响的宏观辨识、运营中断条件下的个体出行行为精细化建模和客流诱导优化这三个方面开展研究。具体内容如下:

(1) 运营中断影响的宏观辨识方法研究

本研究采用改进复杂网络模拟攻击的方法,探究了不同类型的运营中断对城轨线网宏观的连通特性和连通效率的显著影响,而且该方法能够帮助运营决策者找到线网中的关键环节,进而辅助他们针对性地加强运营措施与投入。研究提出了多源城轨运营大数据驱动的复杂运营中断条件下宏观客流时空演变特征综合辨识方法,并提出了运营中断指数,利用大规模历史运营数据实现运营中断影响的全面、量化和动态辨识。

(2) 运营中断下乘客出行行为建模

本研究分别对复杂封站和区间中断场景下乘客行为决策机制进行研究,构建了复杂封站条件下的乘客个体出行行为最优化模型和分层离散选择模型,提出了基于客流仿真的混合求解算法,实现了从个体行为建模到客流需求演变仿真的一体化。在区间发生中断时,提出了顺延晚点的列车时刻表调整优化模型以及基于时刻表拓展网络的 K 短路径求解算法,能够将区间中断下乘客出行延误时间的估计问题直接转化为了乘客在时间拓展网络中的出行路径搜索和决策问题。并进一步结合封站条件下乘客行为模型,提出了区间中断下乘客复杂出行行为决策机制。

(3) 客流诱导优化建模研究

研究构建了考虑诱导信息发布范围和内容的客流动态诱导优化双层规划模型,其中下层模型针对乘客在有无诱导信息条件下出行行为进行了仿真建模,上层模型刻画了诱导信息的发布范围的决策变量,并设计了融合客流仿真和遗传算法的混合智能求解算法。

论文研究的主要创新点主要有：

（1）**提出了**改进的复杂网络方法应用于运营中断的影响辨识。该研究**提出**融合断面客流量、进站量、出站量和换乘量等的多源城轨大数据驱动的更为全面的运营中断影响辨识方法,**属于应用创新**。

（2）**提出了**复杂不确定性封站场景下乘客行为精细化建模方法。**这是国内外首次**针对封站问题进行系统定义和描述。该研究**拓展了**运营中断研究的边界,**具有原始理论创新性**。

（3）**提出了**城市轨道交通客流诱导优化双层规划模型与混合智能求解算法。**该研究填补了**城市轨道交通客流诱导优化理论方法的空白,**推动了**城轨客流诱导研究从系统研制过渡到科学理论研究的阶段,**深化了**既有研究的理论深度,**属于应用方法与原始理论创新**。